2 에이전트와 지능 에이전트

에이전트는 누군가를 대신하여 주어진 환경과 상호 작용하며 어떤 목적을 위해 자율적으로 행동하는 시스템이다. 이때 지능적 판단과 결정을 자율적으로 한다면 그것은 지능 에이전트에 해당한다. 예를 들면 방 안의 온도 조절기는 온도를 계속 감지하여 설정된 온도에 따라 난방을 켜거나 끄는 행동을 하는 에이전트이지만 단순하게 설정된 값과 비교하여 행동하므로 지능적인 에이전트는 아니다.

인공지능은 문제 해결의 행동을 위해 에이전트의 구조를 사용하며, 이를 통해 사람을 대신하여 자율적으로 합리적이고 지능적인 판단과 행동을 해서 목적을 달성해요.

▲ 게임 속 캐릭터의 지능 에이전트

이처럼 일반 에이전트가 '설정된 규칙'에 따라 행동하는 반면에 지능 에이전트는 학습과 추론으로 스스로 행동을 개선하거나 새로운 규칙과 전략을 만들어 내어 주변 환경이나 상황에 더 효과적으로 대응한다.

재미 이야기 사람도 지능 에이전트!

사람도 지능 에이전트라고 할 수 있다. 우리 두뇌는 외부 환경과 지속적으로 상호 작용하면서 상황마다 지능적인 판단과 결정을 반복하여 최종 목적을 달성한다. 인공지능은 사람의 이러한 특성을 구현하는 소프트웨어를 만드는 것이다. 다음은 사람이 지능 에이전트라고 말할 수 있는 사례이다.

야구 코치가 투수의 공 던지는 모습을 관찰하면서 고쳐야 할 부분을 파악해 내는 과정

가전제품 판매원이 고객의 반응을 확인하며 제품을 판매하는 과정

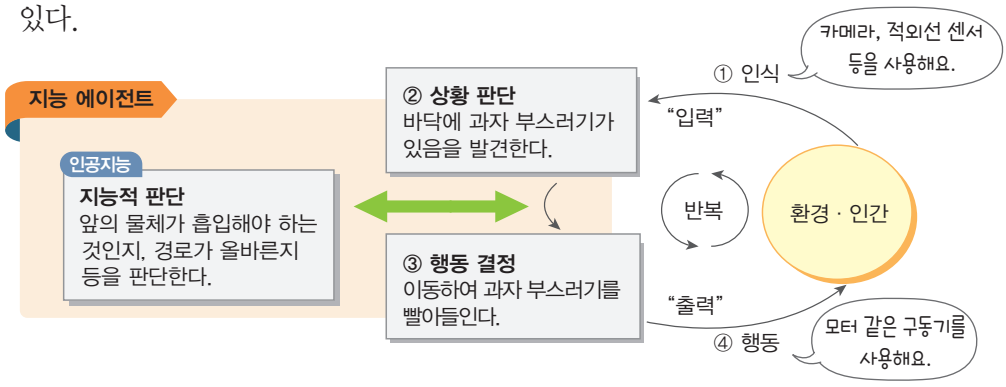
여러 가지 경제 지표를 관찰하여 효율적인 주식 거래를 하는 증권 거래인

1 지능 에이전트의 원리와 특성

지능 에이전트의 특징
- 자율성: 사용자 대신 스스로 판단하고 행동한다.
- 목적성: 목적을 달성하는 방향으로 행동한다.
- 적응성: 환경 변화에 따라 판단과 행동을 조정한다.
- 사회성: 지능 에이전트끼리 데이터와 정보를 주고받는다.

지능 에이전트의 원리와 특성

지능 에이전트는 센서를 통해 외부 환경을 인지하고 추론과 학습을 통해 상황 판단과 지능적 판단을 내린 후에 구동기를 이용하여 적절한 행동을 한다. 이 과정을 반복하여 주어진 목적을 달성하게 된다. 지능 에이전트는 스스로 판단하고 행동을 결정하는 자율성, 단순히 환경에 반응하는 것이 아닌 목적을 달성하는 방향으로 행동하는 목적성, 환경 변화에 따라 판단과 행동을 조정하는 적응성, 지능 에이전트끼리 데이터와 정보를 주고받는 사회성 등의 특성을 가지고 있다.

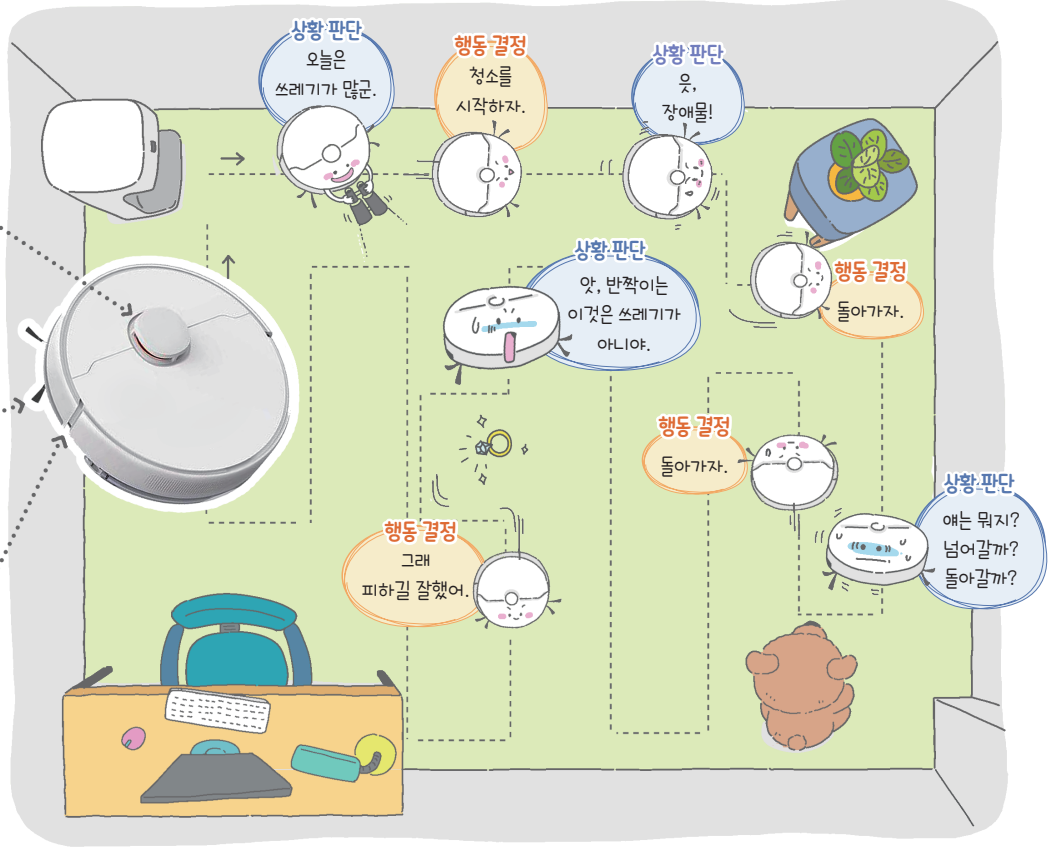


인공지능 기술은 지능 에이전트의 형태로 다양한 서비스나 제품에 등장한다. 로봇 청소기를 통해 지능 에이전트의 구조와 동작을 살펴보자.

센서(인식)
카메라, LSD 라이다, 자이로 센서 등의 센서를 이용하여 주변 상황을 인식한다.

인공지능(학습 및 추론)
학습 및 추론을 통해 행동을 결정한다.

구동기(행동)
행동 결정에 따라 바퀴, 먼지 브러시, 흡입기 등으로 실제로 행동한다.



2 지능 에이전트 사례

인공지능의 영향력 (영상)

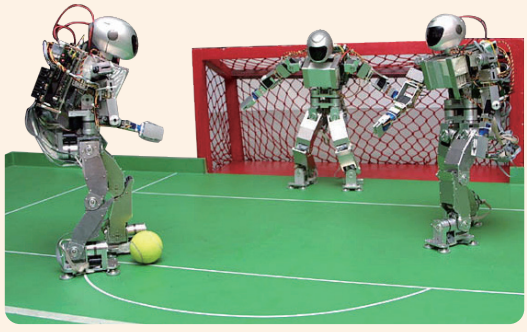
최근에 우리가 접하는 인공지능의 서비스와 제품은 대부분 지능 에이전트인 경우가 많다. 인공지능은 에이전트를 통해서 사람 대신 합리적이고 효과적인 판단과 행동을 하여 문제 해결이라는 목적을 달성하기 위한 역할을 수행한다.

사용자와 자연스럽게 상호 작용하기 위한 인공지능 스피커, 위험한 곳을 탐지하는 안전 로봇 에이전트, 사용자의 활동을 분석하여 더 나은 활동을 추천해 주는 시스템, 사람이 가기 힘든 곳에 물건을 배달하는 드론 택배 에이전트 등이 모두 인공지능 기술이 사용된 지능 에이전트이다.

▲ 다양한 지능 에이전트의 예

하나 더 알기 다중 지능 에이전트

에이전트 중에는 단일(single) 지능 에이전트만 있는 것이 아니라 에이전트끼리 경쟁을 하거나 협력하는 다중(multi) 지능 에이전트도 있다. 로봇 축구 대회에 참가하는 로봇은 상호 작용하면서 경기를 이어 가고, 위험한 재난 상황에서 다수의 드론이 협력하여 구조대를 돕는다.



로봇 축구 로봇 축구 대회에 참가한 각 로봇은 공의 위치, 다른 로봇의 위치, 경기 상황 등을 고려하여 독립적으로 결정을 내리고 팀원들과 협력하여 경기를 진행한다.

재난 구조 드론 지진이나 산불 같은 재난 상황에서 다수의 드론이 협력하여 피해 지역을 탐색하고, 생존자를 찾거나 위험 영역을 맵핑한다.

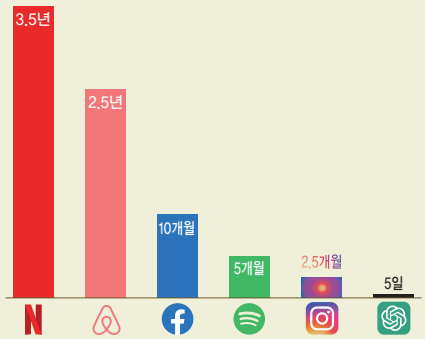
▲ 다중 지능 에이전트 예

재미 있는 이야기 생성형 AI

오픈 AI의 인공지능 채팅 로봇 '챗GPT'는 자연어 생성 모델로서 주어진 텍스트의 다음 단어에 적합한 단어를 선택하는 작업을 학습하여, 사람처럼 의미 있는 텍스트를 생성할 수 있다. 또한 사람의 피드백으로 강화 학습을 하여 사람과 같은 말투, 문화적인 요소 등이 반영되어 사람의 언어와 구별하기 힘들 정도로 자연스러운 문장을 구사한다. Link 182쪽

'생성형(generative) AI'의 대표적 예, 챗GPT!

▼ 주요 서비스별 이용자 100만 명 달성 소요 기간 비교



▼ 챗GPT와 기존 검색 엔진의 비교

챗GPT		검색 엔진
인공지능 기술인 언어 모델링을 사용해 사용자 질문에 답변을 생성한다.	인공지능 기술	키워드 검색으로 정보를 제공한다.
사용자 질문에 대하여 언어 모델로 답변을 생성한다. 따라서 답변 내용의 정확성은 보장할 수 없다.	생성 여부	사용자 질문에 적절한 내용을 검색하여 제공한다.
사용자 친화적 상호 작용으로 질문을 이해하고 대답한다.	상호 작용	키워드 검색으로 정보 제공하여 사용자와 상호 작용은 없다.
• 자연어 처리 기술로 사용자 질문을 이해해 의도에 맞는 결과를 제공한다. • 사용자 이전 질문을 기억하고 연관성을 고려해 유연성 있게 답변한다.	질의 · 문맥 이해도	• 사용자 질문을 이해하고 답변하는 방식이 아닌 키워드 검색으로 정보를 제공한다. • 질문에 대한 답변을 제공하지 않으며 각 검색마다 독립적으로 정보를 제공한다.

▼ 생성형 AI의 특징과 활용

특징	기계학습 모델을 사용하여 새로운 글, 이미지, 영상 등을 생성하는 기술이다. 원하는 이미지에 대한 설명을 입력하면 자동으로 적절한 이미지를 만드는 '달리3(DALL-E3)'와 '미드저니(Midjerney)'도 생성형 AI이다. 달리3는 사람들이 입력한 텍스트와 결괏값인 이미지를 학습하여 입력한 문장을 이해하고 이미지를 생성한다.
활용	디자인, 마케팅, 광고, 건축 등에서 필요한 이미지를 만들고 가상의 패션 모델을 만들 수도 있으며, 단순한 질의응답뿐만 아니라 번역, 프로그래밍, 논문 작성, 광고 문구, 소설 등을 제작하는 등 광범위한 작업을 할 수 있다.

'진주 귀고리를 한 소녀'의 그림을 바꿔 그려 줘. 두건 색깔을 바꾸고 고개도 살짝 숙인 모습으로 그려 줘.

▲ '진주 귀고리를 한 소녀' 원화

▲ 생성형 AI에 명령한 결과

생성형 AI를 만들기 위해서는 대용량 데이터를 학습하고 빠르게 분석하는 AI 반도체, 클라우드 등의 기반 기술이 필요하다. 생성형 AI는 미래 사회를 이끄는 기반 기술이 될 것이다.